

PEMBUATAN KURVA PERTUMBUHAN MENGUNAKAN GAMLSS

okta

15 Desember 2025

Ringkasan

Dokumen ini menjelaskan alur permodelan kurva pertumbuhan (usia 12–18 tahun) menggunakan `gamlss`, mulai dari persiapan data, pembuatan model, diagnosa model, dan visualisasi kurva menggunakan `ggplot2` & `ggrepel`.

Daftar Isi

1 Strategi

Untuk usia 12–18, pendekatan yang direkomendasikan adalah memfit distribusi **BCPE** (Box-Cox Power Exponential).

- **Skala Umur:** Gunakan skala umur asli (tanpa transformasi).
- **Smoothing:** Penalized splines (pb) untuk μ, σ, ν .
- **Kurtosis (τ):** Mulai dengan τ konstan.
- **Fitting Method:** Gunakan `method = mixed(...)` for stability.
- **Validasi:** Cek diagnostics (Residual, Q-stats, wormplots, GAIC) dan validasi via bootstrap or hold-out.

2 Persiapan & Eksplorasi Data

Pembersihan dan harmonisasi variabel. Pastikan semua unit setara.

```
1 library(dplyr)
2 library(gamlss)
3
4 # Filter data valid
5 male_data <- male_data %>%
6   filter(!is.na(umur), !is.na(bb))
7
8 # Cek distribusi
9 table(cut(male_data$umur, breaks = seq(12, 18, by = 0.5)))
10
11 # Inspeksi Visual
12 plot(density(male_data$bb), main="Density of Outcome")
13 plot(male_data$umur, male_data$bb, pch=20, cex=0.5, main="Raw
   Scatterplot")
```

Contoh output distribusi data:

12,12.5]	(12.5,13]	(13,13.5]	(13.5,14]	(14,14.5]	(14.5,15]	(15,15.5]	(15.5,16]
32	73	83	66	73	62	58	87
(16,16.5]	(16.5,17]	(17,17.5]	(17.5,18]				
76	57	74	45				

2.1 Analisis Distribusi Data

2.1.1 Analisis Distribusi

Distribusi umur tidak merata, dengan dua puncak besar (sekitar usia 13–13.5 dan 15.5–16 tahun) dan frekuensi menurun pada usia paling muda (12 tahun) dan paling tua (17.5–18 tahun).

2.1.2 Implikasi Statistik

Distribusi umur yang tidak merata menyebabkan:

- Model LMS/GAMLSS harus menggunakan smoothing (pb(), cs(), ds()), agar tidak dipengaruhi interval yang kecil atau besar.
- Interval dengan jumlah kecil (mis. 12–12.5 dan 17.5–18.0) berpotensi membuat varians di ujung (tail) lebih sensitif.

- Pola ini umum pada data antropometri sekolah dan tidak mengganggu model LMS/GAMLSS, selama smoothing dan pemilihan distribusi tepat.

3 Kandidat Distribusi

1. **BCCG (LMS)**: Simple 3-parameter (L, M, S). Good if tails are roughly normal (cole1992).
2. **BCPE**: 4-parameter (penambahan kurtosis τ). Best modern choice for BMI (rigby2004).
3. **BCT**: Alternative heavy-tailed family. Gunakan jika BCPE gagal.

4 Permodelan

4.1 Langkah 1: Fit kandidat model

```

1 # BCCG (LMS) - cepat baseline
2 m_bccg <- gamlss(bb ~ pb(umur), sigma.formula = ~pb(umur), nu.formula
  = ~pb(umur), family = BCCG, data=male, method = RS())
3
4 # BCPE (mulai dengan tau konstan)
5 m_bcpe <- gamlss(bb ~ pb(umur),
6                 sigma.formula = ~ pb(umur),
7                 nu.formula    = ~ pb(umur),
8                 tau.formula   = ~ 1, # tau konstan
9                 family = BCPE,
10                 method = mixed(2,40),
11                 data = male)
12                 # control = gamlss.control(n.cyc = 100) # tambahkan
                   ini jika ada error atau warning
13 # BCT (alternatif untuk heavy-tail)
14 m_bct <- update(m_bcpe, family = BCT)

```

4.2 Langkah 2: Bandingkan Nilai GAIC

```
1 GAIC(m_bccg, m_bcpe, m_bct, k=2)
```

Pilih GAIC paling kecil tetapi jangan abaikan Q.stats/wormplot—GAIC, karena model harus didukung diagnostik yang baik.

CATATAN: Transformasi Umur (trans.x)

Biasanya **NO** untuk umur 12–18. Splines (pb) suffice without the added instability of Box-Cox transformation on age.

5 Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit)

Beberapa uji yang harus dilakukan untuk menilai kesesuaian model adalah sebagai berikut:

5.1 Uji Konvergen

```

1 m_bcpe$conv
2 # Hasil yang diharapkan adalah TRUE.

```

TRUE berarti model sudah ter-converged dengan baik, sehingga parameter μ , σ , ν , dan τ yang diestimasi stabil dan dapat digunakan untuk membuat kurva pertumbuhan. Adapun arti dari `m_bcpe$conv == TRUE` adalah:

- Algoritma optimasi (Mixed + CG) berhasil menemukan solusi
- Tidak ada masalah numerik besar
- Parameter μ , σ , ν , dan τ stabil
- Kurva centile dari model aman digunakan
- Hasil wormplot & Q-stat akan valid (karena hanya valid bila model converged)

5.2 Diagnostik Residual

Diagnosa residual dilakukan dengan menjalankan perintah berikut:

```
1 plot(m_bcpe)
```

Contoh output hasil:

```
*****
              Summary of the Quantile Residuals
              mean    = -0.000300803
              variance = 1.000119
              coef. of skewness = 0.009507147
              coef. of kurtosis = 2.866736
Filliben correlation coefficient = 0.9992913
*****
```

Analisis Summary of the Quantile Residuals

Statistik	Nilai	Ideal	Interpretasi
Mean	-0.0003	0	Sangat baik
Variance	1.0001	1	Tepat
Skewness	0.0095	0	Hampir simetris sempurna
Kurtosis	2.8667	3	Normal
Filliben R	0.99929	> 0.99	Sangat mendekati normal

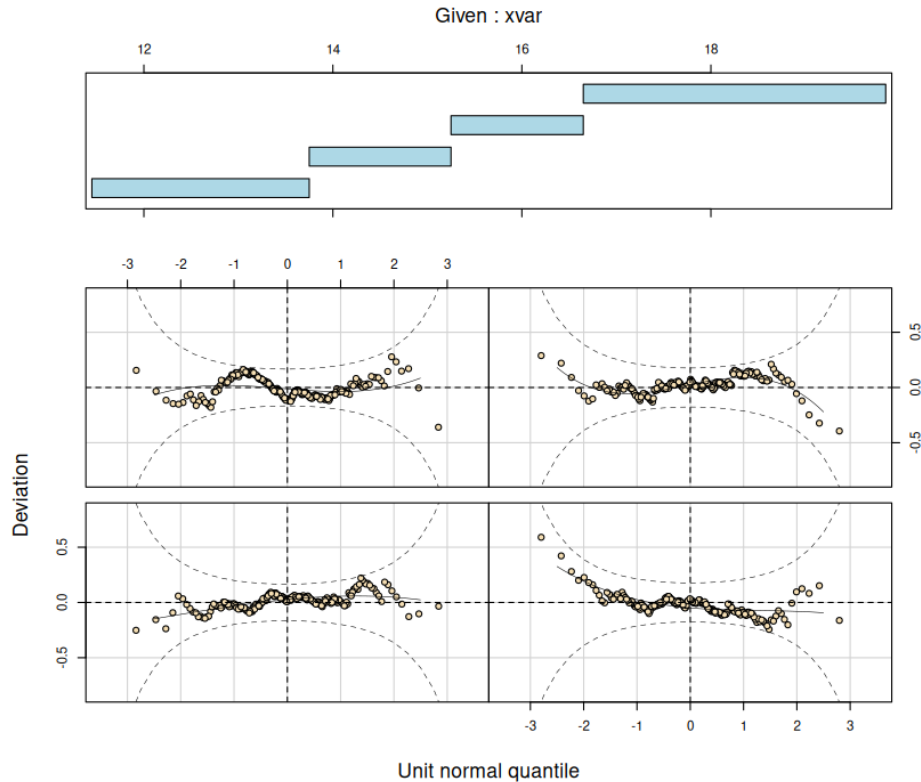
Proses ini juga menghasilkan plot residual berikut:

5.2.1 Analisis Plot Residual

Plot ini dirancang untuk menguji asumsi utama dari model GAMLSS (dan GAMLSS adalah salah satu kerangka kerja statistik yang canggih yang sering digunakan dalam data science untuk pemodelan non-linear).

1. Kuadran Bawah Kiri dan Kanan (Residual Quantile Plot secara Keseluruhan)

- Apa yang Dilihat: Ini adalah plot kuantil residu (Deviation) terhadap kuantil normal standar (Unit normal quantile).



- Idealnya: Titik-titik harus mengikuti garis horizontal putus-putus yang melintasi nol. Titik-titik juga harus berada di dalam pita kepercayaan (garis putus-putus melengkung).
- Temuan: Titik-titik pada plot Anda terlihat sangat dekat dengan garis nol dan sebagian besar berada di dalam pita kepercayaan.
- Kesimpulan: Asumsi distribusi residu terpenuhi dengan baik. Residu terdistribusi mendekati Normal dengan baik.

2. Kuadran Atas Kiri dan Kanan (Deteksi Pola Sistematis)

- Ini adalah bagian plot yang memeriksa apakah ada pola sistematis yang tersembunyi, seringkali menunjukkan skew (kemiringan) atau variansi (ketidaksesuaian dispersi) dalam sisaan di berbagai bagian data.
- Idealnya: wormplot tidak boleh memperlihatkan pola sistematis (seperti bentuk-S untuk skew atau bentuk-U/terbalik-U untuk variansi).
- Temuan:
 - Kuadran Kiri: Ada sedikit kecenderungan melengkung (seperti huruf S yang sangat datar) di tengah.
 - Kuadran Kanan: Ada sedikit kenaikan di sisi kanan, lalu penurunan.
- Interpretasi: Pola di sini sangat minim. Jika titik-titik tetap di dalam pita, seperti yang terlihat pada plot, kita biasanya menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat adanya skew atau variansi yang sistematis dan mengkhawatirkan.

3. Panel Atas (Konteks Variabel Prediktor: xvar)

- Apa yang Dilihat: Panel ini menunjukkan pembagian data berdasarkan variabel prediktor, yaitu usia (12, 14, 16, 18 tahun). Kotak-kotak biru menunjukkan rentang

data yang diwakili oleh plot residual di bawahnya, memungkinkan kita melihat apakah model cocok secara berbeda pada usia yang berbeda.

- Temuan: residu telah dipecah berdasarkan usia 12–18 tahun.
- Interpretasi: Jika model kurang cocok pada, misalnya, usia 16–18 tahun, kita akan melihat pola yang jelas (misalnya bentuk S atau U) di kuadran bawah kanan (yang mewakili sisaan dari kuantil usia yang lebih tinggi). Karena semua kuadran di bawah terlihat baik, ini menguatkan kesimpulan bahwa model cocok dengan baik di seluruh rentang usia (12-18 tahun).

4. Kesimpulan Umum

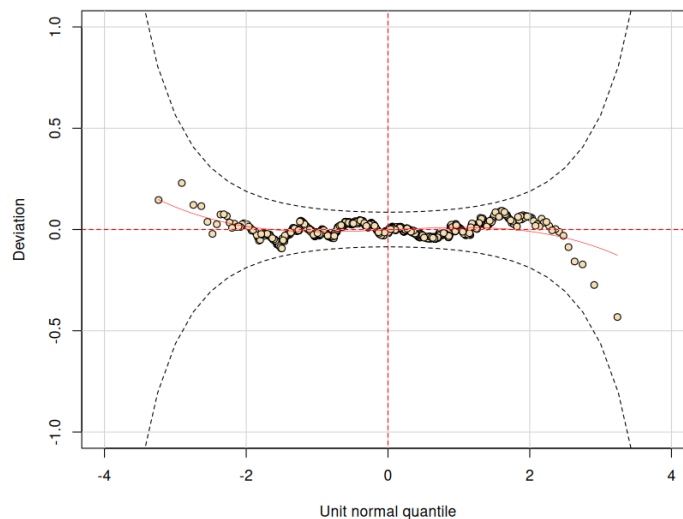
- Model GAMLSS berat badan terhadap usia menunjukkan hasil diagnostik yang sangat baik.
- Asumsi Terpenuhi: Asumsi dasar mengenai distribusi residu model (mirip uji normalitas) terpenuhi.
- Kecocokan Bagus: Model berhasil menangkap hubungan antara berat badan dan usia tanpa meninggalkan pola kesalahan sistematis yang signifikan.

5.3 Wormplot

Dilakukan dengan menjalankan perintah berikut:

```
1 wormplot(m_bcpe, xvar = male_data$umur)
```

Wormplot akan menghasilkan plot berikut:



Plot ini berfungsi untuk memeriksa apakah residu model (setelah memperhitungkan usia) terdistribusi secara normal dan variansnya konstan, dipecah berdasarkan rentang nilai xvar (usia 12–18 tahun).

- Yang Dilihat: Hubungan antara Deviation (Residu) dengan Unit normal quantile.
- Idealnya: Semua titik (lingkaran) harus mengikuti garis horizontal nol dan berada di dalam pita kepercayaan putus-putus.
- Temuan: Di keempat kuadran, sebagian besar titik berada di dalam pita kepercayaan.
- Kesimpulan: Model ini secara keseluruhan memiliki kecocokan yang baik.

5.4 Q-statsitics

Dilakukan dengan menjalankan perintah berikut:

```
1 round(Q.stats(m_bcpe, male_data$umur), 3)
```

Contoh output:

	Z1	Z2	Z3	Z4
11.45 to 12.95	-0.07218004	0.3545208	0.31492616	0.2119712
12.95 to 13.35	0.42064831	0.6114300	-0.53029544	-1.0448308
13.35 to 14.05	-0.45068976	0.3913165	-0.20463824	0.7793789
14.05 to 14.55	-1.20373421	-1.3304236	0.88120414	-1.0024660
14.55 to 15.25	1.12131716	-0.6806963	0.17207994	0.8159330
15.25 to 15.85	0.18688423	-0.2628433	-1.42854665	-0.2135044
15.85 to 16.35	-0.93350256	-0.3382569	0.87917615	1.4392792
16.35 to 16.95	0.40203507	0.1094751	1.03342129	-0.0162552
16.95 to 17.55	0.88187676	1.3400621	-0.55958439	-0.9621932
17.55 to 19.85	-0.29999219	-0.4984709	-0.08829439	-0.9821327
TOTAL Q stats	5.02729130	5.1257634	5.43098716	7.4224929
df for Q stats	6.01802875	8.4992170	7.99993133	9.0000000
p-val for Q stats	0.54254340	0.7861368	0.71066699	0.5932201
	AgostinoK2	N		
11.45 to 12.95	0.1441103	93		
12.95 to 13.35	1.3728846	76		
13.35 to 14.05	0.6493084	94		
14.05 to 14.55	1.7814589	73		
14.55 to 15.25	0.6953582	79		
15.25 to 15.85	2.0863297	88		
15.85 to 16.35	2.8444754	94		
16.35 to 16.95	1.0682238	70		
16.95 to 17.55	1.2389504	83		
17.55 to 19.85	0.9723805	77		
TOTAL Q stats	12.8534801	827		
df for Q stats	16.9999313	0		
p-val for Q stats	0.7459340	0		

Fokus Utama: P-Value untuk Q Stats (Uji Global)

Ini adalah bagian terpenting karena memberikan kesimpulan global tentang kualitas model. Perhatikan nilai p Z1-Z4. Pada contoh output di atas, semua nilai p untuk Q statistik jauh lebih besar dari ambang batas minimum, dengan rentang 0.54 - 0.59 (>0.05). Nilai p AgostinoK2 juga lebih besar dari 0.05 (0.75).

Fokus Kedua: Memeriksa Nilai Z (Per Kuadran/Kuantil)

Meskipun uji global (p-value) sudah lulus, kita perlu melihat nilai Z per baris/kuantil untuk memastikan tidak ada masalah lokal yang tersembunyi.

- Z1-Z4: Ini adalah nilai Z-scores standar yang menguji momen distribusi (misalnya, mean, variance, skewness, kurtosis atau Z1 hingga Z4 yang sering menguji kuantil berbeda).
- Yang Dicari: Kita mencari nilai $Z > 2$ atau $Z > 3$ yang menunjukkan residu ekstrem pada kelompok usia tertentu.
- Temuan: Nilai Z terbesar di kuadran Z1-Z4 adalah ≈ -1.33 (pada baris 14.05-14.55, kolom Z2) dan 1.44 (pada baris 15.85-16.35, kolom Z4).

- Kesimpulan: Semua nilai Z jauh di bawah 2. Ini menegaskan bahwa residu di setiap kelompok usia (kuantil) tidak menunjukkan masalah ekstrem dan terdistribusi dengan baik secara lokal.

Kesimpulan Umum: Hasil Q stats dan AgostinoK2 menunjukkan bahwa model tersebut mantap. Dengan nilai p yang tinggi (semua $p > 0.05$), oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi normalitas dan independensi model telah terpenuhi. Tidak ada nilai Z-scores ekstrem yang menunjukkan fit yang buruk pada kelompok usia tertentu.

5.5 Uji Konvergen

```
1 m_bcpe$conv
2 # Hasil yang diharapkan adalah TRUE.
```

TRUE berarti model yang diuji telah ter-converged dengan baik, sehingga parameter β , σ^2 , dan γ yang diestimasi stabil dan dapat digunakan untuk membuat kurva pertumbuhan. Adapun arti detail dari nilai TRUE adalah:

- Algoritma optimasi (Mixed + CG) berhasil menemukan solusi
- Tidak ada masalah numerik besar
- Parameter model stabil
- Kurva centile dari model aman digunakan
- Hasil wormplot & Q-stat akan valid (karena hanya valid bila model converged)

5.6 GAIC/AIC

```
1 GAIC(m_bcpe, m_bct, m_bccg, k=2)
```

Contoh hasil:

	df	AIC
m_bcpe	8.983606	6483.717
m_bccg	7.943203	6483.736
m_bct	8.944333	6485.739

Pilih model dengan AIC terendah.

5.7 term.plot

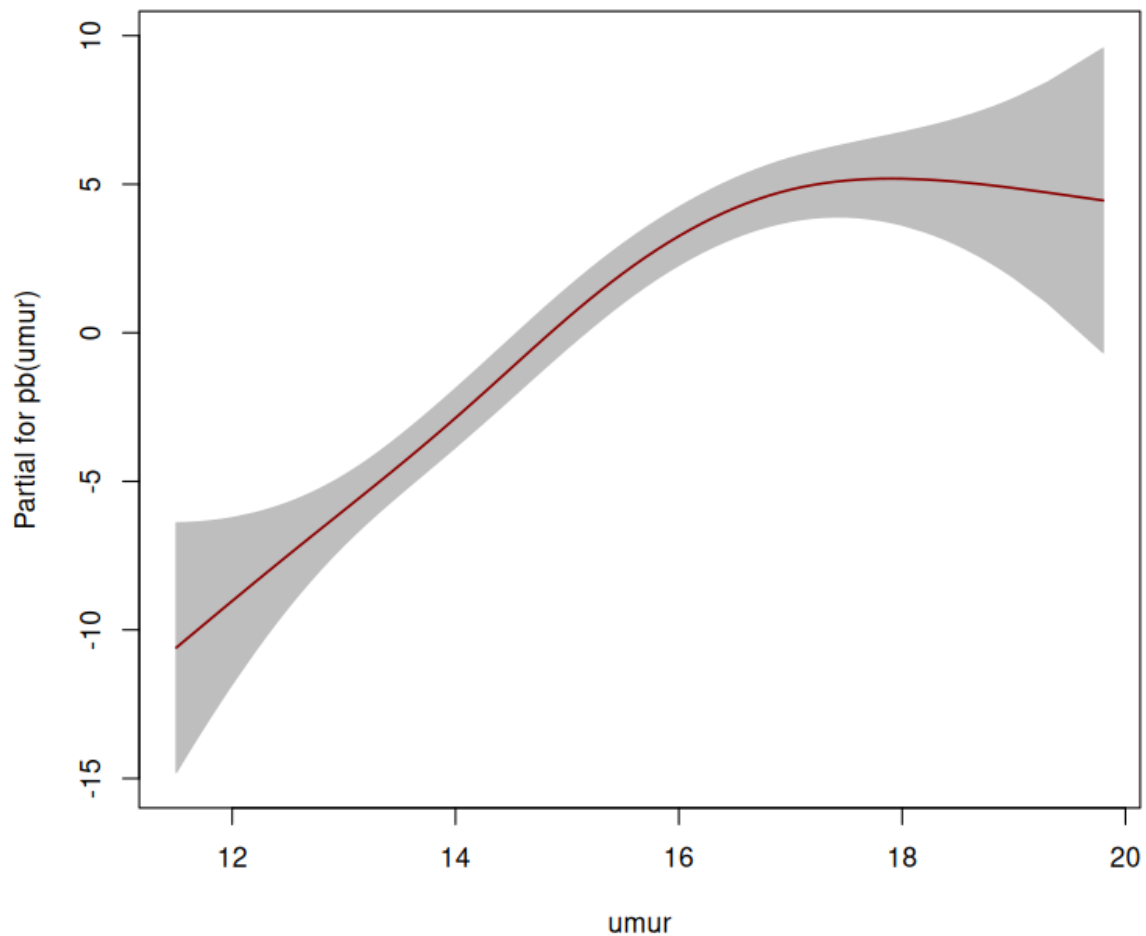
Perintah berikut digunakan untuk menghasilkan plot prediksi dari model:

```
1 term.plot(m_bcpe)
```

Contoh output:

Plot ini menunjukkan bentuk kurva rata-rata (μ) terhadap umur setelah di-smooth oleh pb(umur) dari model BCPE yang telah dibuat. Ini bukan berat badan, tetapi fungsi smooth yang menggambarkan bagaimana rata-rata berat badan berubah terhadap umur.

- Garis merah → kurva smooth
- Area abu-abu → 95% confidence band
- Sumbu y: "Partial for pb(umur)" → skala internal (bukan berta badan)



- Kurva halus, tidak ada osilasi → spline bagus
- Bentuk kurva masuk akal secara biologis → penting untuk growth chart
- Confidence band sesuai distribusi data
- Tidak ada anomali → model siap dipakai untuk centile

Kurva fungsi halus parameter lokasi (μ) menunjukkan pola peningkatan berat badan yang cepat pada usia 12–14 tahun, kemudian melambat pada usia 14–17 tahun, dan mencapai plateau pada usia 17–18 tahun. Pola ini konsisten dengan pertumbuhan pubertas laki-laki.

5.8 Ringkasan Uji Kesesuaian Model

Wajib

1. Residual diagnostics (`plot(model)`)
2. Wormplot (`wp(model)`)
3. Q-statistics (`Q.stats(model)`)
4. Convergence check

Opsional tapi sangat disarankan:

1. Model comparison (GAIC/AIC)
2. term.plot untuk memeriksa smoothing

6 Advanced Visualization (ggplot2)

6.1 Data Prediction Prep

```
1 library(tidyr)
2 # Define the Z-scores you want to predict
3 Z_scores <- c(-3, -2, 0, 2, 3)
4
5 # Define the smooth range of ages for the prediction lines
6 age_sequence <- seq(from = 11.5, to = 19, by = 0.1)
7
8
9 # Prediksi zscore
10 zscore_pred_tb_male <- centiles.pred(
11   obj = male_tb_bcpe,           # The validated gamlss model
12   xname = "Umur",              # FIXED: Must match the model's
13   predictor column
14   xvalues = age_sequence,      # FIXED: Use a smooth sequence for
15   better lines
16   type = "standard-centiles", # Correct type for Z-scores
17   dev = Z_scores,
18   plot = FALSE
19 )
20
21 # Simpan data hasil prediksi ke dalam dataframe
22 tb_df_male <- as.data.frame(zscore_pred_tb_male)
23
24 # Ubah format data menjadi long
25 tb_df_male_long <- tb_df_male %>%
26   pivot_longer(cols = -Umur, names_to = "Z", values_to = "Value") %>%
27   mutate(Label = Z)
```

6.2 Pembuatan Kurva dengan ggplot2

```
1 library(readr)
2
3 # 1. Load & bersihkan data WHO
4 who_male <-
5   read_excel("/home/okta/Documents/data-analysis/doni/hfa-boys-z-who-2007-exp.xlsx")
6
7 # Pilih kolom yang akan digunakan dan ubah nama kolom agar konsisten
8 > who_tb <- who_male %>%
9   select(Age, SD3neg, SD2neg, SD0, SD2, SD3) %>%
10   rename(
11     'Umur' = Age,
12     'Z-3' = SD3neg,
13     'Z-2' = SD2neg,
14     'Z0' = SD0,
15     'Z2' = SD2,
16     'Z3' = SD3
```

```

16     )
17
18 # Ubah format data menjadi long
19 who_tb_long <- who_tb %>%
20   pivot_longer(cols = -Umur, names_to = "Z", values_to = "Value")
21   %>%
22   mutate(Source="WHO_tb_male")
23
24 # 3. gabungkan data lokal dan WHO
25 tb_gabungan_male <- bind_rows(tb_df_male_long, who_tb_long)
26
27 # Tentukan jenis garis (solid untuk lokal dan garis putus2 untuk who)
28 tb_gabungan_male <- ifelse(combined$Source == "WHO reference",
29   "dashed", "solid")
30
31 # 4. Plot
32 ggplot() +
33   # WHO curves: dashed black
34   geom_line(
35     data = subset(tb_male_gabungan, Source == "WHO_tb_male"),
36     aes(x = Umur, y = Value, group = Z, color= Z, linetype = "WHO
37       reference"),
38     size = 0.5
39   ) +
40   # Local curves: colored solid
41   geom_line(
42     data = subset(tb_male_gabungan, Source == "male_local_tb"),
43     aes(x = Umur, y = Value, color = Z, group = Z, linetype =
44       "Local model"),
45     size = 0.5
46   ) +
47   # Custom X-axis
48   scale_x_continuous(
49     limits = c(min(tb_male_gabungan$Umur, na.rm = TRUE), NA),
50     breaks = seq(10, 20, by=1),
51     expand = expansion(mult = 0, add = 0)
52   ) +
53   # Custom Y-axis
54   scale_y_continuous(
55     limits = c(0, 200),
56     breaks = seq(0, 200, by=10),
57     expand = expansion(mult = 0, add = 0)
58   ) +
59   # Manual Z-score colors for local curves
60   scale_color_manual(values = c(
61     "Z-3" = "#028df0",
62     "Z-2" = "#53850d",
63     "Z0" = "#850d0d",
64     "Z2" = "#53850d",
65     "Z3" = "#028df0"
66   ),
67   guide = guide_legend(order = 2)
68 ) +
69   scale_linetype_manual(
70     limits = c("Local model", "WHO reference"),
71     values = c(

```

```

70     "Local model" = "solid",
71     "WHO reference" = "dashed"
72   ),
73   guide = guide_legend(order = 1)
74 ) +
75 # Labels and theme
76 labs(
77   x = "Umur (Tahun)",
78   y = "Tinggi Badan (cm)",
79   color = NULL # Hides the color legend box
80 ) +
81 theme_minimal(base_size = 11) +
82 theme(
83   legend.box = "horizontal",
84   legend.box.just = "left",
85   legend.spacing.x = unit(0.5, "mm"),
86   legend.position = c(0.28, 0.01),
87   legend.justification = c("center", "bottom"),
88   legend.background = element_blank(),
89   legend.box.background = element_blank(),
90   legend.spacing.y = unit(5, "mm"),
91   legend.key.width = unit(1.5, "cm"),
92   legend.key.height = unit(0.4, "cm"),
93   legend.text = element_text(size = 10),
94   panel.grid.major.x = element_blank(),
95   panel.grid.minor.x = element_blank(),
96   panel.grid.major.y = element_blank(),
97   panel.grid.minor.y = element_blank(),
98   axis.text.x = element_text(size = 10, lineheight = 0.9, colour = "black"),
99   axis.text.y = element_text(size = 10, color = "black"),
100  axis.line.x = element_line(color = "black", linewidth = 0.5),
101  axis.line.y = element_line(color = "black", linewidth = 0.5),
102  axis.ticks = element_line(color = "black", linewidth = 0.5),
103  # Main ticks
104  axis.ticks.length = unit(0.15, "cm"),
105  plot.margin = margin(20, 20, 40, 20),
106  legend.title = element_blank()
107 )

```

7 advanced strategy

Buat fungsi plotting:

```

1 plot_growth <- function(
2   df,
3   who_source,
4   local_source,
5   ylab,
6   ylim,
7   xlab = "Umur (Tahun)"
8 ) {
9
10  ggplot() +
11    geom_line(
12      data = subset(df, Source == who_source),

```

```

13     aes(Umur, Value, group = Z, color = Z, linetype = "WHO
14         reference"),
15     linewidth = 0.5
16 ) +
17 geom_line(
18     data = subset(df, Source == local_source),
19     aes(Umur, Value, group = Z, color = Z, linetype = "Local model"),
20     linewidth = 0.5
21 ) +
22 scale_x_continuous(
23     limits = c(min(df$Umur, na.rm = TRUE), NA),
24     breaks = seq(0, 20, by = 1),
25     expand = expansion(0)
26 ) +
27 scale_y_continuous(
28     limits = ylim,
29     breaks = scales::pretty_breaks(),
30     expand = expansion(0)
31 ) +
32
33 scale_color_manual(
34     values = c(
35         "Z-3" = "#028df0",
36         "Z-2" = "#53850d",
37         "Z0" = "#850d0d",
38         "Z2" = "#53850d",
39         "Z3" = "#028df0"
40     ),
41     guide = guide_legend(order = 2)
42 ) +
43 scale_linetype_manual(
44     values = c(
45         "Local model" = "solid",
46         "WHO reference" = "dashed"
47     ),
48     guide = guide_legend(order = 1)
49 ) +
50
51 labs(x = xlab, y = ylab) +
52
53 theme_minimal(base_size = 11) +
54 theme(
55     legend.box = "horizontal",
56     legend.background = element_blank(),
57     legend.box.background = element_blank(),
58     legend.key.width = unit(1.5, "cm"),
59     legend.key.height = unit(0.4, "cm"),
60     legend.text = element_text(size = 10),
61
62     panel.grid = element_blank(),
63     axis.line = element_line(color = "black", linewidth = 0.5),
64     axis.ticks = element_line(color = "black", linewidth = 0.5),
65     axis.ticks.length = unit(0.15, "cm"),
66     axis.text = element_text(size = 10, color = "black"),
67     plot.margin = margin(20, 20, 40, 20)
68 )
69 }

```

Buat Panel:

Tinggi Badan

```
1 p_h_m <- plot_growth(  
2   tb_male_gabungan,  
3   who_source = "WHO_tb_male",  
4   local_source = "male_local_tb",  
5   ylab = "Tinggi Badan (cm)",  
6   ylim = c(0, 200)  
7 )  
8  
9 p_h_f <- plot_growth(  
10  tb_female_gabungan,  
11  who_source = "WHO_tb_female",  
12  local_source = "female_local_tb",  
13  ylab = "Tinggi Badan (cm)",  
14  ylim = c(0, 200)  
15 )
```

Berat Badan:

```
1 p_w_m <- plot_growth(  
2   bb_male_gabungan,  
3   "WHO_bb_male", "male_local_bb",  
4   "Berat Badan (kg)", c(0, 100)  
5 )  
6  
7 p_w_f <- plot_growth(  
8   bb_female_gabungan,  
9   "WHO_bb_female", "female_local_bb",  
10  "Berat Badan (kg)", c(0, 100)  
11 )
```

BMI:

```
1 p_b_m <- plot_growth(  
2   bmi_male_gabungan,  
3   "WHO_bmi_male", "male_local_bmi",  
4   "BMI (kg/m )", c(10, 35)  
5 )  
6  
7 p_b_f <- plot_growth(  
8   bmi_female_gabungan,  
9   "WHO_bmi_female", "female_local_bmi",  
10  "BMI (kg/m )", c(10, 35)  
11 )
```

Hapus Legend sisakan satu di salah satu panel:

```
1 library(patchwork)  
2  
3 p_h_m <- p_h_m + theme(legend.position = "bottom")  
4 p_h_f <- p_h_f + theme(legend.position = "none")  
5 p_w_m <- p_w_m + theme(legend.position = "none")  
6 p_w_f <- p_w_f + theme(legend.position = "none")  
7 p_b_m <- p_b_m + theme(legend.position = "none")  
8 p_b_f <- p_b_f + theme(legend.position = "none")
```

Gabungkan plot dalam satu frame (3 x2)

```
1 final_fig <-  
2   (p_h_f | p_h_m) /
```

```

3 (p_w_f | p_w_m) /
4 (p_b_f | p_b_m) +
5 plot_layout(guides = "collect") +
6 plot_annotation(tag_levels = "A")

```

Export:

```

1 ggsave(
2   "growth_curves_6panel.pdf",
3   final_fig,
4   width = 18,
5   height = 26,
6   units = "cm",
7   device = cairo_pdf
8 )

```